

AC.NOWCODER

# 2024牛客暑假 多校——第六场

邓丝雨

讲题顺序：HBADFI



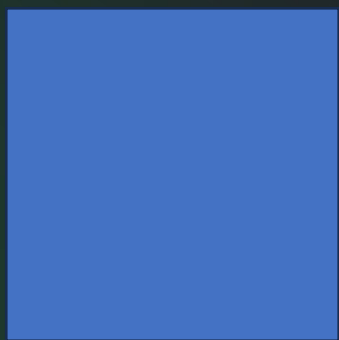
# H-Genshin Impact's Fault

- 给定原神的抽卡**规则**和抽卡序列，判断其是否合法



## B-Cake 2

- 给一个正  $n$  边形, 连接所有距离为  $k$  的顶点, 求多边形内部被划分成多少个区域





# A-Cake

- 两个人玩游戏，游戏分两阶段第一阶段在一棵有根树上轮流走，走到叶子停止，有根树边上 01 标记，记录下走过的 01 串
- 第二阶段分蛋糕，Oscar 按自己的意愿切蛋糕，然后按照第一阶段获得的 01 串顺序依次拿蛋糕（1 代表 Grammy 拿，0 代表 Oscar 拿）
- 两人都想让自己获得尽量多的蛋糕，求最后 Grammy 获得的蛋糕比例
- $2 \leq n \leq 2 \times 10^5$



# D-Puzzle: Wagiri

- 给定一张简单连通无向图，边有黑白
- 移除任意多条边使得图仍然连通，且黑边都在环上，白边都不在环上，或输出无解
- $1 \leq n \leq 10^5, n - 1 \leq m \leq 2 \times 10^5$

## D-Puzzle: Wagiri

题: 给一张简单连通无向图, 也有黑白两种

移除任意条边, 之后图依然连通, 且黑边<sup>都</sup>在环上, 白边都不在环上

$$n \leq 10^5 \quad m \leq 2 \times 10^5$$

思路: 环只与黑边有关

⇒ 把白边删了, 本<sup>双</sup>连通分量

双连通分量内的黑边保留, 其他的删掉

白边用来连接连通分量

连上则有解, 连不上则不行

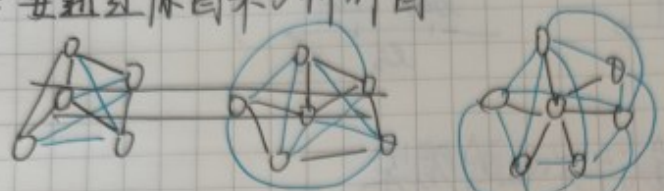


# F-Challenge NPC 2

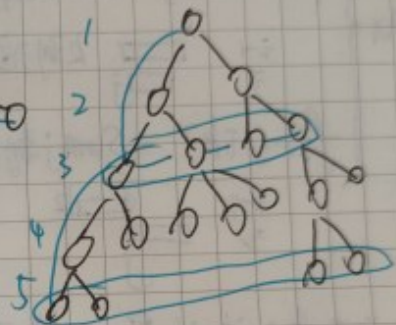
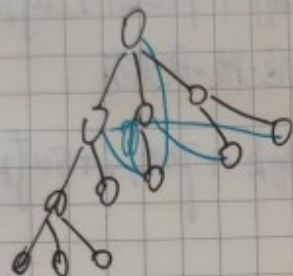
- 给定一棵森林，求其补图的 Hamilton 路径。
- $n \leq 5 \cdot 10^5$



思:要通过原图来分析补图



不行,中心点访问不到了  $\Rightarrow$  菊花图

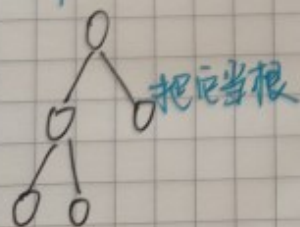


树上同层的点之间无连

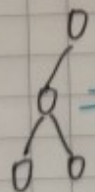
$\Rightarrow$  根  $\rightarrow$  第2层的1个  $\rightarrow$  第3层所有点  $\rightarrow$  第5层  $\dots \rightarrow$  第7层

$\rightarrow$  第2层  $\rightarrow$  第4层  $\rightarrow$  第6层

只有3层怎么办?



把它当根



$\Rightarrow$  其实是菊花图

树和树之间随便连



# I-Intersecting Intervals

- 给定一个数字矩阵，每一行选择一个区间，要求相邻行的区间有交，最大化选中的数字和。

## I-Intersecting Intervals

题:  $n$  行  $m$  列矩阵, 每行选一个区间, 相邻行区间有交, 最大化选中的数字的和。

$$\left( \begin{array}{c} \max(l_i, l_{i+1}) \leq \min(r_i, r_{i+1}) \\ \xrightarrow{\quad l_i \quad l_{i+1} \quad r_{i+1} \quad} \quad \xrightarrow{\quad l_{i+1} \quad r_{i+1} \quad} \\ \quad \quad \quad r_i \quad \quad \quad l_i \quad r_i \end{array} \right)$$

$n \cdot m \leq 10^6$

思:  $f[i][j]$  前选, 第选第选必选的答案

$$f[i][j] = \max \left\{ \begin{array}{l} f[i-1][k] + \sum_{k \rightarrow j} + pre_{k-1} + suf_{j+1} \quad ① \quad (k \leq j) \\ f[i-1][k] + \sum_{j \rightarrow k} + pre_{j-1} + suf_{k+1} \quad ② \quad (k \geq j) \end{array} \right.$$

$k$  到  $j$  一段一段要有

$pre_i$  表示  $i$  及其前的最大子串和 ( $i$  必选)

$suf_i$  表示  $i$  及其后的最大子串和 ( $i$  必选)

再看转移  $\rightarrow$  在算每行  $f$  值时 对 ① 算个前缀  $\max$   
对 ② 算个后缀  $\max$